

全國高級中等學校 112 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 8 月 2 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	違反注意事項一至四項任何一項。	-100		注意事項一至四
2	完成依照公告電路裝配之介面卡。	10		電路圖實作驗收
3	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍。	5		試題說明 B-1
4	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。	5		試題說明 B-2
5	Light 選單，可選擇 L1 至 L8 燈號控制（奇數綠燈、偶數紅燈）。	10		試題說明 B-3
6	進入 BLE 選單，修改 EEPROM 呈現『Change EEPROM』、修改 RTC 呈現『Change Time』。	10		試題說明 B-4
7	(a) 藍牙模組名稱：崗位奇數顯示 ODD-XX，偶數顯示 EVEN-XX。 (b) 電腦執行視窗最上方標題列正確顯示崗位號碼。	10		試題說明 B-5
8	(a) 電腦執行視窗顯示 COM Port 清單且點選會即時更新。 (b) 執行序列埠『Close』，電腦畫面顯示『Disconnect』並關閉 Password 欄位。 (c) 序列埠『Open』，電腦畫面應自動顯示『Connected』並開啟 Password 欄位。	10		試題說明 B-6
9	(a) 進入 Time 選單呈現初始化時間 23/10/10-W(2) 13:14:55 且持續跑秒。 (b) 電腦端點選『Update』將電腦時間寫入 RTC，斷電重啟後能從 RTC 恢復接續走時。	10		試題說明 B-7
10	輸入三位數十進制數值（100~255）點選『Write』寫入介面卡 EEPROM； 不足三位數或超出範圍點 Write 自動清除輸入並彈出『Not 3 bits Dec Format or Out Of Range』； 拔除電源再插回，可於介面卡 EEPROM 選單讀出該數值。	10		試題說明 B-8
11	(a) 進入 Show 選單之 Breathing 呼吸燈，可成功設定呼吸次數（3-8 次）與切換紅綠藍三色，並能正常啟動運行。	5		試題說明 B-9
12	(a) 進入 Show 選單之 Traffic Lt 紅綠燈，可成功設定執行回數（3-8 回）且能正常啟動運行。	5		試題說明 B-9
13	(a) 進入 Sync 選單，TFT 螢幕上正確繪製 8 個 LED 圖示。 (b) 可設定 Linkage (ON/OFF)，選擇 ON 時能與實體 WS2812 及 PC 端圖形即時同步連動。	5		試題說明 B-10
14	完成時間登記（按完成時間先後順序計分）。	5		時間分數對照
總 分				選手簽名：

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 112 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡，並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 運行指示燈。未與電腦端連線時，Red LED 呈快速閃爍（頻率 5Hz）以模擬配對中狀態；與電腦端成功連線後，自動轉為短暫閃光模式（每 2 秒閃亮 1 次，即亮 100ms / 減 1900ms）以模擬已連線狀態。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 CYIVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式，並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行選單與功能切換。所有 TFT 畫面左下角固定顯示日期與時間（分兩行，格式同 Time 選單之 RTC 規則），右下角同步顯示當前藍牙連線狀態：未連線時顯示 DISC，連線成功後顯示 CONN。
3. 進入 Light 選單，可選擇 L1 至 L8 燈號控制，選單選擇之燈號會同步點亮 WS2812-8bits 燈條上對應之 LED 燈，非選擇之燈號則熄滅。奇數燈號（L1、L3、L5、L7）點亮為綠色，偶數燈號（L2、L4、L6、L8）點亮為紅色。按下 Back 按鍵則回上一層選單且熄滅燈條。
4. 進入 BLE 選單，子選單包含 Connect 與 Return。當個人電腦端程式修改 EEPROM 數值時，TFT 畫面即時呈現『Change EEPROM』；修改 RTC 呈現『Change Time』。按下 Back 鍵（或點選 Return）則回上一層選單。
5. (a) 修改藍牙模組名稱，崗位號碼首位為奇數則顯示 ODD-XX，偶數則顯示 EVEN-XX，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『112 學年度工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

試題說明（續）：

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，選選時會即時更新 COM Port 狀態，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 執行 USB、藍牙介面卡藍牙序列埠『Close』，電腦執行視窗畫面顯示『Disconnect』，並同時關閉 Password 欄位（變為不可操作或隱藏）。
(c) 藍牙序列埠『Open』，不需按鍵盤任何鍵或滑鼠動作，電腦執行視窗畫面應自動顯示『Connected』，並同時開啟 Password 欄位（變為可操作）。
7. (a) 進入 Time 選單，呈現初始化時間為：23/10/10-W(2) 13:14:55，且小時分鐘秒會持續更新。TFT 畫面格式為第一行 YY/MM/DD-W(Day)，第二行 HH:MM:SS，W(1)~W(7) 對應星期一至星期日。
(b) 電腦執行視窗畫面中呈現『Now Time: 』與電腦系統現在時間，格式為：西元年-月-日-星期-小時:分鐘:秒，點選『Update』將電腦當下時間寫入至介面卡 RTC 元件中，確保斷電後時間仍可正常持續更新。
(c) 介面卡斷電後重新連接電源，進入 Time 選單則 TFT 顯示更新後的最新時間，且小時分鐘秒仍會持續更新。
8. 輸入三位數十進制數值（範圍為 100~255），僅可輸入十進制數字。按下『Write』鈕寫入介面卡 EEPROM；若輸入不足三位數，按下『Write』應自動清除欄位，並彈出警告『Not 3 bits Dec Format or Out Of Range』；按下『EXIT』鈕關閉電腦執行視窗。重新連接電源後，於選單讀出並顯示於 TFT 畫面。
9. 進入 Show 選單，可選擇 Breathing（呼吸燈）、Traffic Lt（紅綠燈）或 Return（返回）。其中紅綠燈可使用 UP/DOWN 按鍵選擇執行 3~8 回（預設 3 回），點選 Start 開始運行；呼吸燈亦可設定呼吸 3~8 次，並可切換紅（Red）、綠（Green）、藍（Blue）三種顏色（預設綠色），呼吸時間由程式自控，設定後選 Start 執行。
10. 進入 Sync 選單，TFT 螢幕上須繪製 8 個 LED 圖示，並設有 Linkage 連動選項（ON/OFF，預設為 ON），使用 ENTER 鍵切換。當選擇 ON 時，TFT 螢幕上的 8 個 LED 圖示須與實體 WS2812 燈條、PC 端視窗的 WS2812 圖示即時同步連動（包括 Light 燈號、Breathing 呼吸燈及 Traffic Lt 紅綠燈效果之顏色與狀態）；選擇 OFF 時則不連動。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

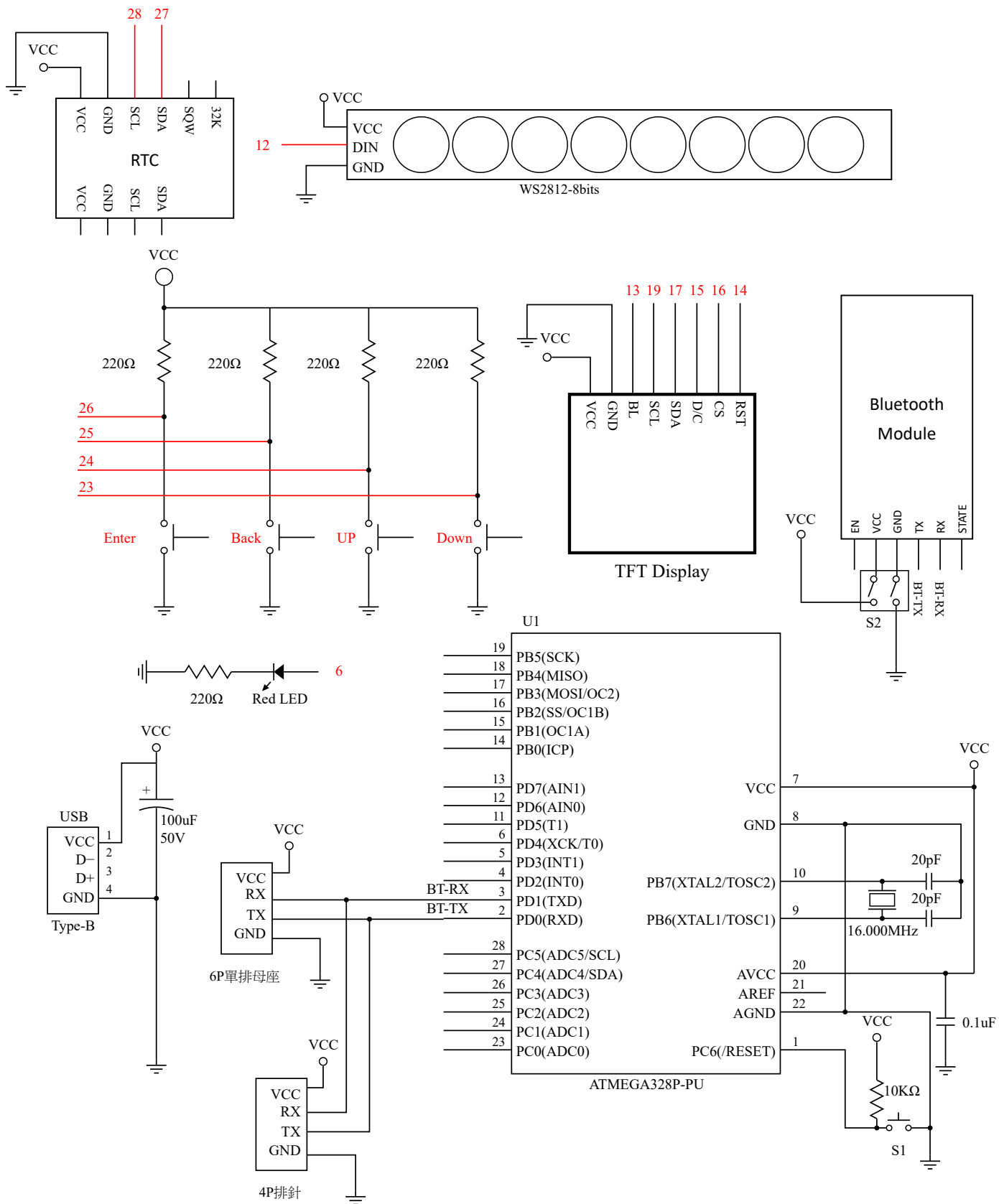


圖 1 個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

A 公司委託 CYIVS 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理，二位各司其職對於產品進行架構與執行流程驗證。

以下為功能需求與說明：

1. CPU LED 運行指示燈運行模式，參考試題說明 B-1 進行實作。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 CYIVS，第二行為 C2XX，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行選單切換。各畫面固定於左下角顯示日期時間、右下角顯示藍牙連線狀態。

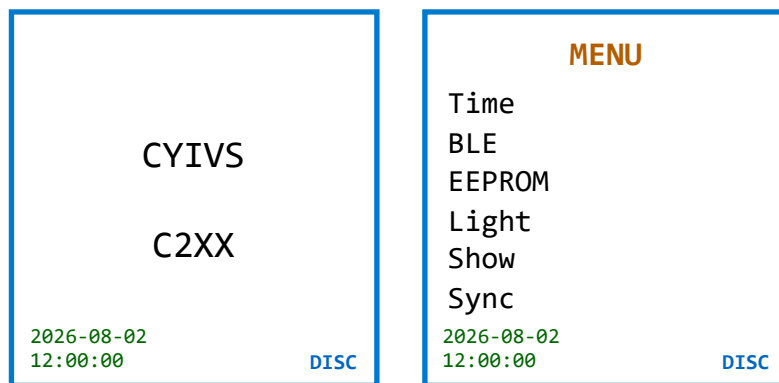


圖 2 TFT 顯示器初始化與選單畫面（參考用）

3. 進入 MENU 選單，選擇進入 Light 選單後，子選單可選擇 L1 至 L8，依選項點亮對應之 WS2812 LED 燈（奇數為綠燈、偶數為紅燈）。選取之項目在 TFT 螢幕上會以反白顯示代表燈亮，再次按鍵則取消反白並熄滅對應之燈號。按 Back 鍵退出並熄滅。

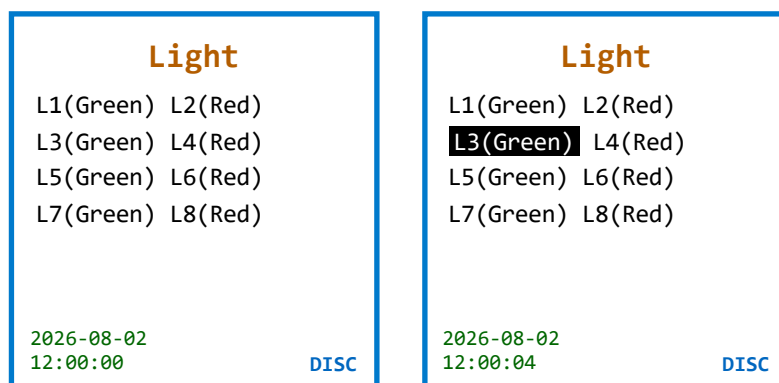


圖 3 Light 選單畫面與點亮 L3 燈號畫面（選取反白表示點亮，參考用）

4. 進入 MENU 選單，選擇進入 BLE 選單後子選單選擇 Connect。當 PC 端修改 EEPROM 呈現『Change EEPROM』、修改 RTC 呈現『Change Time』。

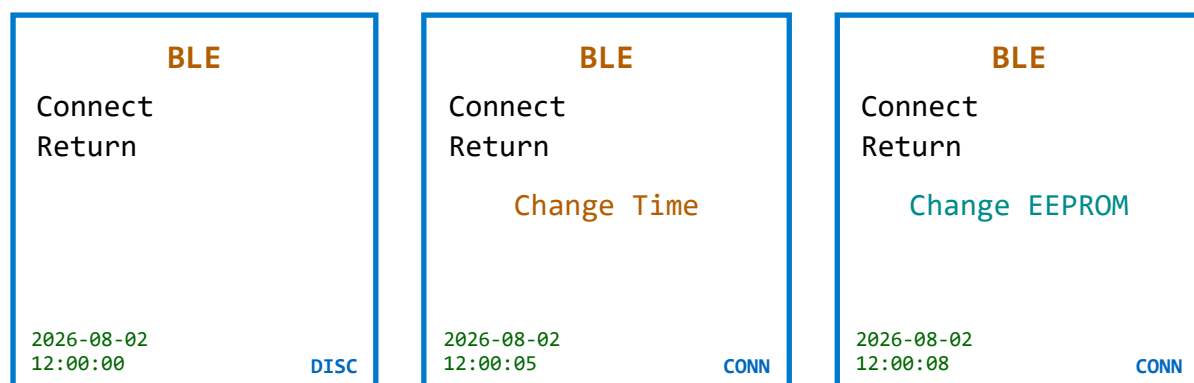


圖 4 BLE 選單與狀態更新畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，崗位號碼首位為奇數則顯示 ODD-XX，偶數則顯示 EVEN-XX，XX 為崗位號碼。
- (b) 程式執行後，電腦執行視窗最上方標題列顯示『112 學年度工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 第二站 崗位號碼：XX』，正確顯示。



圖 5 電腦廣播掃描 & 圖 6 電腦執行視窗畫面（斷線狀態，關閉 Password 欄位）

6. 下拉選單顯示 COM Port。序列埠斷開顯示『Disconnect』，連線不需按鍵自動顯示『Connected』並開啟 Password。

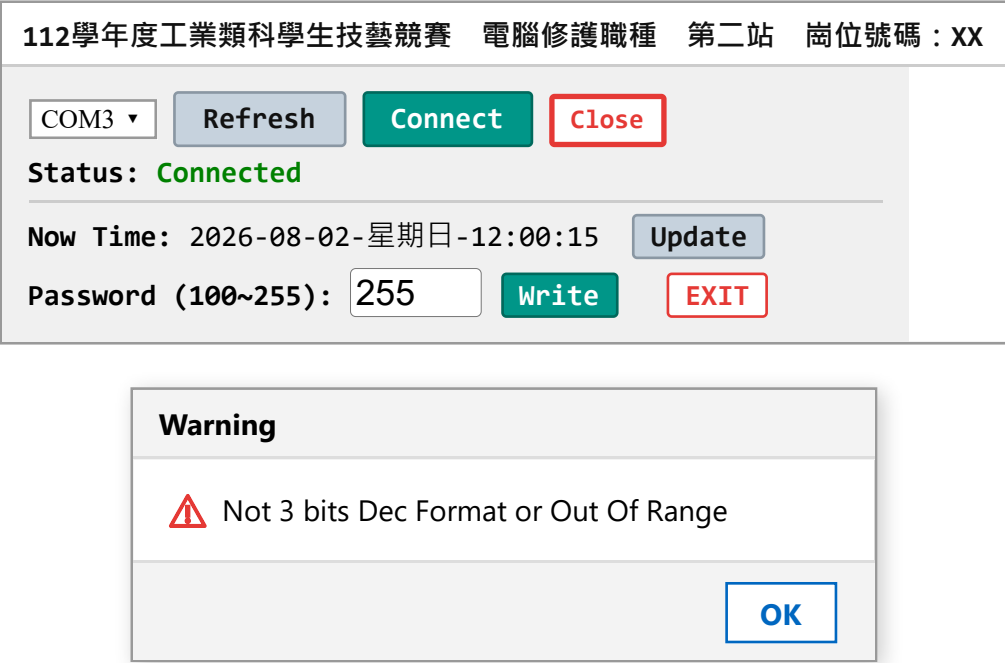


圖 7 電腦連線與同步視窗 & 圖 8 輸入錯誤數值彈出警告視窗（參考用）

7. (a) 進入 Time 選單呈現 23/10/10-W(2) 13:14:55 走秒。(b) PC 端點選 Update 寫入 RTC，斷電重啟後於 TFT 恢復顯示最新正確時間。
8. 輸入三位十進制數值，點選 Write 寫入 EEPROM。不滿三位數或超出範圍清空欄位並彈出警告。斷電重開於介面卡選單讀出。

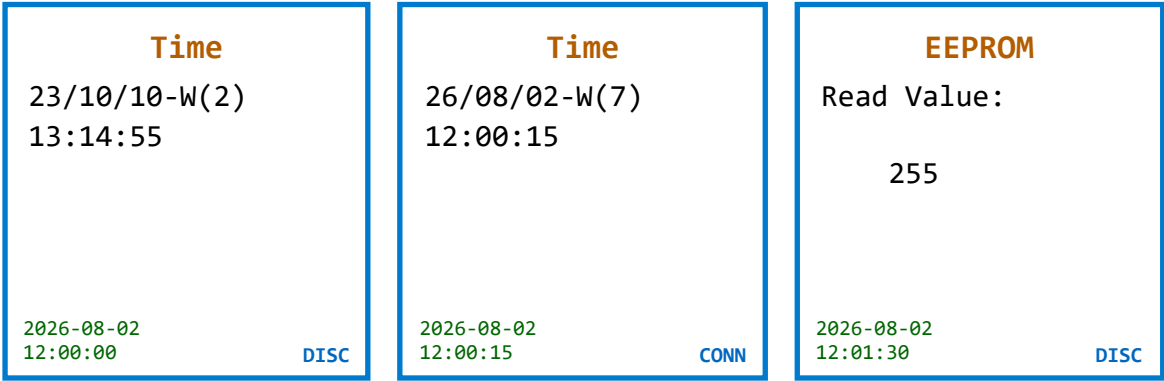


圖 9 TFT Time 走秒畫面、圖 10 PC同步後時間畫面、圖 11 TFT 讀取 EEPROM 畫面（參考用）

9. 進入 Show 選單，可選擇呼吸燈（Breathing）或紅綠燈（Traffic Lt）。紅綠燈可設定 3~8 回（預設 3），呼吸燈可設定呼吸 3~8 次及綠/紅/藍三色切換，按 Start 開始執行。
10. 進入 Sync 選單，TFT 上以原始長寬比（128x160）繪出 8 個 LED 圖示。8 顆 LED 於長邊靠右側呈垂直排列，平時顯示空心圓。左側為選單與 Linkage（ON/OFF）連動設定。選擇 ON 時，圖示之顏色與亮滅狀態與實體 WS2812 及 PC 端即時同步連動。



圖 12 Show選單、圖 13 呼吸燈設定、圖 14 呼吸燈執行、圖 15 紅綠燈設定、圖 16 紅綠燈執行、圖 17 Sync連動畫面（參考用）

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 本模擬試題係將 112 學年度術科試題之軟體控制邏輯，移植並採用 114 學年度之 TFT 顯示器、WS2812 8位元燈條等硬體周邊重新命題。本 v2.3 版新增了 Show 動態燈光選單，以及 Sync 彩色圖形連動功能，實現 TFT 螢幕與實體 WS2812 之狀態同步。